

高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程

(五)年級第(一)學期(AI資訊TRY趣)教案

一、教學設計理念說明

本教案之教學設計理念，包括以下三點：

(一)單元的設計緣起意涵 (二)學生學習特質與需求 (三)核心素養的展現

二、教學活動設計

領域名稱 (統整領域)	自然、社會	設計者	(五)年級教學團隊
實施年級	(五)年級	總節數	21 節
單元名稱	mbot 逛影窟(一)		
設計依據			
核心素養			
總綱核心素養		領綱核心素養	
A2系統思考與解決問題 B2 科技資訊與媒體素養 C2 人際關係與團隊合作		採用國民小學科技教育及資訊教育課程發展參考說明	
核心素養呼應說明			
◎社會領域 認識與運用資訊科技於驅動 mbot 機器人，並關注且思考生活環境及應用科技於解決生活問題，進而探究人文環境隨科技變遷其與人類社會價值、信仰及態度的關聯。			
◎自然領域 藉由程式設計所呈現的數據與反應而去察覺、分析、並解決問題，進而提出適合科學探究的論點，解釋資料並理解科學事實，亦同時培養與同儕溝通表達、團隊合作能力，與自然領域達成同一目標。			
學習重點	學習表現	學習內容	◎社會領域 Ae-III-1 科學和技術發展對自然與人文環境具有不同層面的影響。 ◎自然領域 INf-III-2 科技在生活中的應用與對環境與人體的影響。 INc-III-6 運用時間與距離可描述物體的速度與速度的變化。
	◎社會領域 3d-III-1 選定學習主題或社會議題，進行探究與實作。 3c-III-2 發揮各人不同的專長，透過分工進行團隊合作。 ◎自然領域 ai-III-1 透過科學探索了解現象發生的原因或機制，滿足好奇心。 po-III-1 能從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等察覺問題。		

概念架構		導引問題		
AI資訊TRY趣 scratch 積木程式 指令 移動 旋轉 重複無數次 停止 事件(點擊綠旗) 碰到邊緣就反彈 mbot 機器車 連接電腦 驅動 前進 轉速 後退 巡線傳感器 循線前進、轉彎		*如何使用scratch分解物件動作，讓平面的圖片可以旋轉、跑動? *如何將mBot機器車與電腦相連結，使其能順暢運作? *當機器機器出無法前進，可能的原因為何? 怎麼排除故障? *如何運用指令使 mBot 能依照需要的方向及速度完成任務?		
議題融入	所融入之學習重點	1. 科-E2 了解動手實作的重要性。 2. 科-E8 利用創意思考的技巧。 3. 科-E9 具備與他人團隊合作的能力。 4. 資-E2 使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 5. 資-E13 具備學習資訊科技的興趣。		
教材來源	自編			
教學資源	Scratch 程式、Mbot 機器人			
學習目標				
1. 能完成 scratch 積木程式的指令 2. 能成功完成機器車連接電腦的步驟。 3. 能使用正確的程式指令使機器車前進、轉彎。				
教學活動設計				
教學活動內容及實施方式		時間	教學資源	評量
-----第一~八堂----- 一、引起動機 1. 觀看 scratch 積木程式動畫。 2. 老師提問:「想想這些動畫，如何讓物件能夠跑動、旋轉?」「可以如何分解動作?」 二、發展活動 1. 認識 scratch 程式介面與概念 2. 操作「移動」指令 3. 加入新角色和背景，設定新角色 4. 將新角色設定「右轉」指令與旋轉的角度「15 度」 5. 設定「重複無數次」指令 老師提問:「要讓角色旋轉一圈，一共要按幾次? 如何能讓角色重複旋轉呢?」		320分	Scratch 程式	Scratch 實作

6. 設定「停止」指令
7. 設定「事件」「當綠旗被點擊」指令，使角色重複轉圈。
8. 設定「動作」「碰到邊緣就反彈」，並加入「移動」「重複無數次」裡面

三、綜合活動

欣賞全班同學作品，並給予回饋。

-----第九~十四堂-----

一、引起動機

運用影片介紹積木程式，如何生活中延伸成為 AI 機器車的例子。

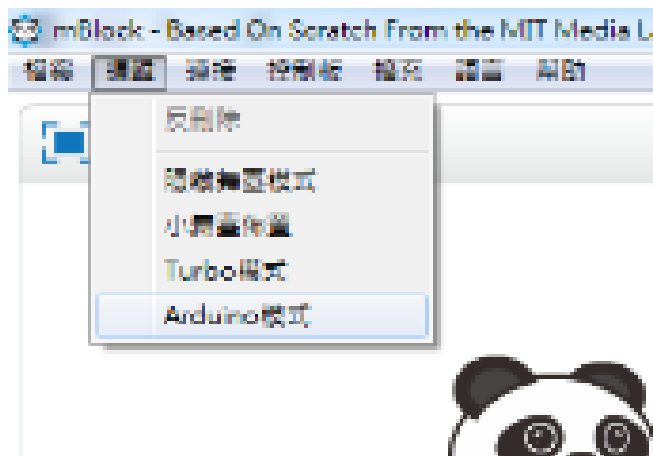
二、發展活動

1. 老師介紹如何**連接**機器人與電腦

- (1) 電腦端 接 USB 線 A 公
- (2) 機器人(3、4 埠側) 接 USB 線 B 公(如下左圖)。
- (3) 後打開機器人電源(1、2 埠側) (如下右圖)



(4) 編輯→勾選 **Arduino 模式**



(5) 連接→序列埠→勾選 COM 隨版本會有不同，

若同時出現 COM1 與 COM4，請選擇 **COM4**

240
分

Mbot
機器車

Mbot
機器車
實作



(6)若找不到連接埠，可先安裝 Arduino 驅動，
再不行請關閉機器人電源與程式再重新啟動。



2. 老師介紹使用介面



1. 工具列：程式介面調整設定
2. 舞台區：程式執行結果的表現區域。
3. 圖形命令區：控制命令就是圖形積木，直接拖拉組合。
4. 程式區：放置圖形命令，組合後就是『程式』。
5. 角色管理區：mBlock中程式所控制的主體。

三、綜合活動

老師提問：「小朋友，機器人連接電腦的步驟為何？」

老師提問：「如果無法連接，可能的原因為何？怎麼排除故障？」

-----第十五-二十一堂-----

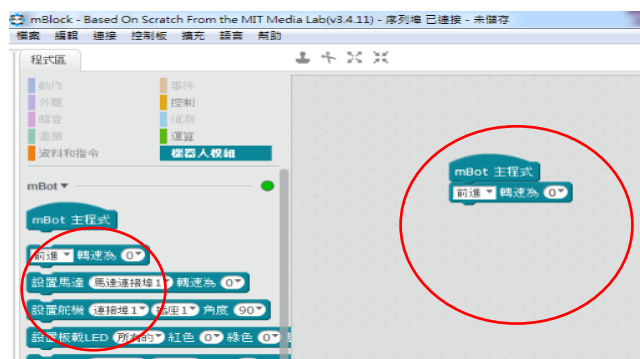
一、引起動機

1. 觀看學校對外比賽的機器車影片成果
2. 老師提問：「你知道這些機器車、要怎麼下程式指令讓他們完成目標呢？」

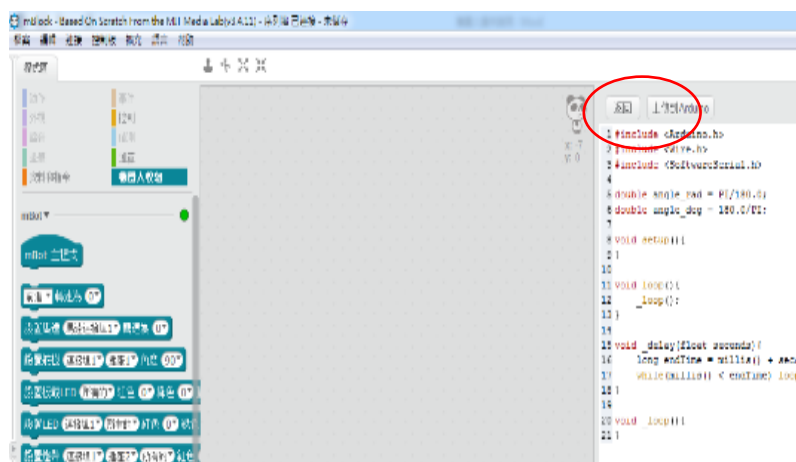
二、發展活動

1. 介紹設計程式（參考影片：<https://youtu.be/ScKyhc6CD80>）

(一)先拖曳「主程式」積木再依序，拖曳「前進指令」積木到程式區堆疊，待完成程式後，請上傳程式到機器人。



(二)上傳程式到機器人(上傳到 Arduino)



(三)各組機器人前進測試

(四)指令錯誤討論

280
分

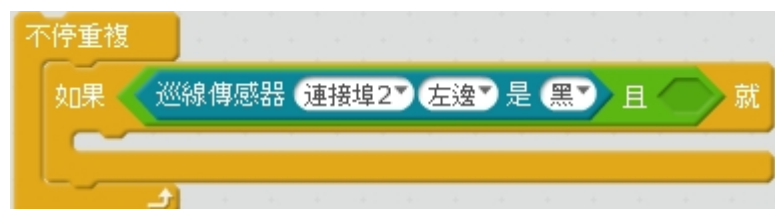
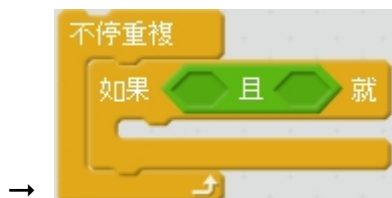
口頭發表
表

機器車
操控實
作

老師提問：「設置馬達的程式連接埠序號接錯會造成什麼問題？」

(五) mBot 車設計循線程式：

老師提問：「為什麼機器車都是循著黑色的路線前進和轉彎？」



左黑右黑向前直行



不停重複 再複製一組 改為 右邊”白”左轉 再複製一組 改為 左邊”白”右轉 再複製一組 改為 左邊、右邊皆”白”後退，100 慢速找回黑線 學生試著讓機器車於白底黑線稿跑「方方」 三、綜合活動 各組成果觀摩，心得分享			口頭發表
--	--	--	-------------

單元 名稱	學習目標		表現任務		評量方式	學習記錄
AI 資 訊 TRY 趣	能成功完成機器車連接電腦的步驟，並使用正確的程式指令使機器車前進、轉彎。		能成功連接機器車和電腦，並使用正確的指令使機器車巡路線前進、轉彎。		Mbot 機器車實作。	實作發表
評量標準						
主題	評	A 優秀	B 良好	C 基礎	D 不足	E 落後

Mbot 逛影窟	分 標 準	能成功連接機器車和電腦，並一次完成指令，使機器車循路線前進、轉彎。	能成功連接機器車和電腦，嘗試1-3次完成指令，使機器車循路線前進、轉彎。	能成功連接機器車和電腦，嘗試4-7次完成指令，使機器車循路線前進、轉彎。	不熟悉機器車和電腦的連接步驟，嘗試8次以上仍無法使機器車循路線前進、轉彎。	未達D級
評量 工具	機器車實作					
分數 轉換	95-100	90-94	85-89	80-84	未達80	